COMETEC instrumentation des eaux

# SÉRIE 46

## Transmetteur analogique

- **pH, redox, conductivité**
- **Chlore, oxygène dissous**
- **Turbidité, matières en suspension**
- **1 ou 2 capteurs + température**
- **2 sorties analogiques 4-20 mA**
- **4 relais, liaison Modbus RTU**
- **Mural IP65 ou encastré 96 × 96**
- **Paramétrage Wi-Fi par navigateur**




### Présentation

Le **Série 46** est un transmetteur analogique auquel se raccordent un ou deux capteurs de paramètres physico-chimiques : pH, redox, conductivité, chlore, oxygène dissous, turbidité ou matières en suspension.

Il en assure l'étalonnage, l'affichage des valeurs, l'enregistrement et la retransmission sur deux sorties analogiques 4-20 mA isolées. Une sonde Pt100 ou Pt1000, reconnue automatiquement, assure la compensation en température.

### Les avantages

Un seul appareil assure le raccordement des capteurs, l'affichage, les alarmes et l'enregistrement, avec les avantages suivants :

- ☞ **Deux capteurs sur un même appareil**
- ☞ **Compensation automatique en température**
- ☞ **Temps de dosage maximal surveillé**
- ☞ **Capteurs alimentés par l'appareil**
- ☞ **Enregistreur de 260 000 valeurs**
- ☞ **Configuration sauvegardée dans un fichier**
- ☞ **Données récupérées en Wi-Fi, sans câble**

### Utilisation

Le paramétrage et l'étalonnage s'effectuent en face avant, avec cinq touches et un écran graphique dont le rétroéclairage passe au rouge en cas d'alarme.

Le serveur web intégré crée son propre réseau Wi-Fi. Depuis un PC, une tablette ou un smartphone, il donne accès au tableau de bord, au paramétrage complet, aux courbes et au téléchargement des valeurs, au journal des alarmes et à la mise à jour du logiciel.

### Fonctions et possibilités

Sorties

- ☞ 2 sorties analogiques 4-20 mA isolées
- ☞ 4 relais 5 A : consignes, lavage, alarme
- ☞ 2 sorties statiques à impulsions, 400 imp./min

Entrées

- ☞ Température Pt100 ou Pt1000
- ☞ Contact d'alarme avec blocage du dosage

Communication

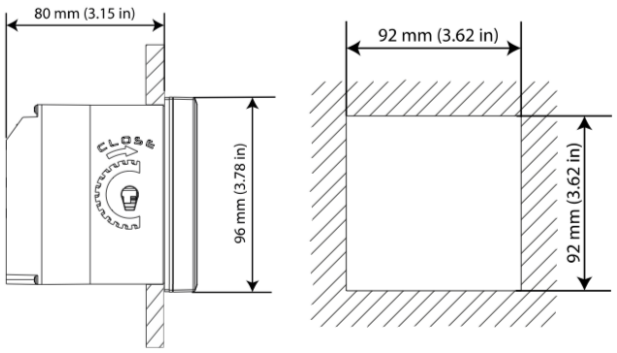
- ☞ RS485 Modbus RTU ou ASCII, Wi-Fi

Alimentation

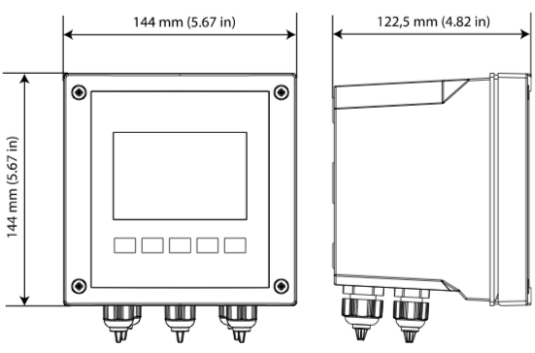
- ☞ 100 à 240 Vac, ou 24 à 48 Vdc / 24 Vac
- ☞ Sortie auxiliaire 24 Vdc, 250 mA

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Capteurs raccordables** | |
| **Capteurs** | 1 ou 2 capteurs parmi : pH, redox, conductivité, chlore, oxygène dissous, turbidité, matières en suspension ; sonde de température en complément |
| **Entrée pH / redox** | pH : 0,00 à 14,00 (± 0,01 pH) ; redox : −2 000 à +2 000 mV (± 1 mV) ; câble 10 m max. |
| **Entrée conductivité** | Selon la constante de cellule C ; précision ± 2 % de la valeur ; affichage en résistivité ou TDS (0,3 à 2 ppm/µS) ; câble 50 m max.<br>C = 0,01 $cm^{-1}$ : 0,005 à 200 µS/cm • C = 0,10 $cm^{-1}$ : 0,05 µS/cm à 2 mS/cm<br>C = 0,20 $cm^{-1}$ : 0,1 µS/cm à 4 mS/cm • C = 1,00 $cm^{-1}$ : 0,5 µS/cm à 20 mS/cm<br>C = 10,0 $cm^{-1}$ : 5 µS/cm à 200 mS/cm • C = 20,0 $cm^{-1}$ : 10 µS/cm à 400 mS/cm |
| **Entrée 4-20 mA** | 0-20 ou 4-20 mA, capteur 2 ou 3 fils alimenté en 18 Vdc ± 5 %, 30 mA max. ; résolution 1 µA ; précision ± 0,2 % ; alarmes de dépassement 3,6 et 22 mA |
| **Entrée chlore** | Capteur ampérométrique cuivre-platine : 0 à 5 ppm, résolution 0,01 ppm, précision ± 0,10 ppm ; ou capteur 4-20 mA |
| **Oxygène, turbidité, MES** | Capteur raccordé en RS485 et alimenté en 24 Vdc par le transmetteur, ou capteur 4-20 mA ; caractéristiques selon le capteur |
| **Entrée température** | Pt100 ou Pt1000 (2, 3 ou 4 fils), reconnaissance automatique ; −50 à 150 °C, résolution 0,1 °C, précision ± 0,5 °C (Pt100) ou ± 0,2 °C (Pt1000) ; compensation automatique |
| **Affichage, enregistrement, interface web** | |
| **Afficheur** | LCD graphique FSTN, 128 × 128 ou 240 × 128 pixels ; rétroéclairage blanc, vert ou rouge (alarme) |
| **Clavier et langues** | 5 touches ; menus en français, anglais, italien, allemand, espagnol ; mot de passe |
| **Enregistreur** | 260 000 enregistrements, période de 1 min minimum, mode circulaire ou linéaire |
| **Interface web** | Point d'accès Wi-Fi intégré ; navigateur PC, tablette ou smartphone : paramétrage, courbes et téléchargement des valeurs, alarmes, sauvegarde de la configuration, mise à jour |
| **Entrées / sorties** | |
| **Sorties analogiques** | 2 sorties 4-20 mA isolées entre elles et de l'alimentation, charge maximale 800 Ω ; recopie de la valeur ou régulation P, PI ou PID ; repli NAMUR : désactivé, 3,6 mA ou 22 mA |
| **Relais** | 4 relais SPST 250 Vac / 5 A, 30 Vdc / 3 A (charge résistive) ; modes tout ou rien, temporisé ou proportionnel (PWM) ; RL3 et RL4 aussi en lavage de sonde ou report d'alarme ; temps de cycle et temporisation 1 à 3 600 s |
| **Sorties à impulsions** | 2 sorties statiques SSR1 et SSR2 : SPST 60 V, 100 mA max., bidirectionnelles, NPN ou PNP, 5 Ω max. à l'état passant ; 0 à 400 impulsions/min, durée 100 ms |
| **Sécurités de dosage** | Temps d'activation maximal par relais (préalarme à 70 %), plage de valeurs admissible, détection de signal figé ; entrée d'alarme avec blocage |
| **Entrée logique** | Contact sec ou collecteur ouvert (ILS), 5 Vdc, 6 mA max., câble 20 m max. |
| **Sortie auxiliaire** | 24 Vdc ± 5 %, 250 mA max., alimentation des capteurs |
| **Communication** | RS485, Modbus RTU ou ASCII (esclave), 1 200 à 115 200 bauds, adresse 1 à 247 |
| **Alimentation et environnement** | |
| **Alimentation** | 100 à 240 Vac ± 10 %, 50/60 Hz, ou 24 à 48 Vdc / 24 Vac ± 20 % ; 8 W, jusqu'à 13,5 W selon les capteurs raccordés |
| **Conformité** | CE ; émissions EN 55011 classe A ; selon UL, 115 V maximum sur les sorties relais |
| **Conditions ambiantes** | Fonctionnement −10 à 50 °C ; stockage −25 à 65 °C ; humidité 0 à 95 % sans condensation (encastrable), 0 à 100 % avec condensation (mural) |
| **Boîtier** | |
| **Version murale** | 144 × 144 × 122,5 mm (L × H × P), IP65, 1,05 kg |
| **Version encastrable** | 96 × 96 × 100 mm, IP65 en façade, IP20 à l'arrière, 0,61 kg ; découpe 92 × 92 mm, panneau de 5 mm max., profondeur libre 130 mm min. ; fixation par brides ou vis |
| **Matériaux** | ABS rouge, façade polycarbonate résistant aux UV ; bornes à vis débrochables, 2,5 $mm^2$ max. |




Version encastrable 96 × 96




Version murale 144 × 144